어떤 날씨에 미세먼지의 농도가 높을까?

데이터 분석 이론 및 실습 _ 텀프로젝트 최종 보고서

20213870

황윤희 (빅데이터 전공)

데이터 분석 이론 및 실습 (화5,6,7교시)

강윤희 교수님

목차

01 사용 데이터 설명

ASOS & 서울특별시_시간별 (초)미세먼지

02 데이터 분석 목표

기상조건에 따른 (초)미세먼지의 농도 상관관계와 비교

03 데이터 수집 및 전처리

결측지 확인 & 데이터 통합

04 분석 결과 제시 및 시각화

그래프 & 설명(요약)

05 분석 결과에 대한 의견

(초)미세먼지의 농도

01. 사용 데이터 설명

종관기상관측(ASOS) - 자료

▪ 자료설명

자료설명

종관기상관측이란 종관규모의 날씨를 파악하기 위하여 정해진 시각에 모든 관측소에서 같은 시각에 실시하는 지상관측을 말합니다.
종관규모는 일기도에 표현되어 있는 보통의 고기압이나 저기압의 공간적 크기 및 수명을 말하며, 주로 매일의 날씨 현상을 뜻합니다.

자료형태	분, 시간(매정시), 일, 월, 연	제공기간	1904년~(지점별, 요소별 다름)
제공지점	105개 *** 원하는 지점이 없는 경우, 방재기상관측(AWS) 메뉴 이용**	제공요소	기온, 강수, 바람, 기압, 습도, 일사, 일조, 눈, 구름, 시정, 지면상태, 지면 · 초상온도, 일기현상, 증발량, 현상번호
유의사항	- 1회 조회 가능 최대 기간: 분 1일, 시간 1년, 일 10년, 월·연 제한 없음(장기간 자료는 '파일셋 조회' 메뉴 이용) - 시간/분 자료에 대해 관측값의 정상 여부를 판단하는 품질검사 플래그(QC FLAG) 정보 제공 * 제공 요소: 기온, 습도, 기압, 지면온도, 풍향, 풍속, 일조 / **플래그 종류(의미): 0(정상), 1(오류), 9(결측)** **- 전일 자료는 당일 10시 이후 확인 가능**		
비고	- 10분 또는 1시간 최다강수시각은 최다강수가 나타난 시작 시간으로, (-) 표기가 있는 경우 전날을 뜻함 **- 강수량은 겨울철(11월~익년 3월) 3시간 간격으로 제공**		
지침	요소별 관측방법이나 자료 산출방식에 대한 상세 설명은 ☞ [지상기상관측지침] 참조		

ASOS

CSV 서울특별시_시간별 (초)미세먼지

다운로드

서울특별시 대기질 자료(초미세먼지, 미세먼지) 입니다.
2008년 1월부터 2022년 12월 31일까지의 자료로 자치구별 시간 평균 자료(서울시 평균 자료 포함)입니다.
본 측정자료는 확정 전 실시간 자료입니다. 참고용으로만 활용 가능하며, 행정 목적으로는 사용할 수 없습니다.

자료 문의 : 대기정책과 02-2133-3665

0 0 관심

파일데이터 정보 메타데이터 다운로드

데이터 개선요청 오류신고 및 문의

파일데이터명	서울특별시_시간별 (초)미세먼지_20221231		
분류체계	환경 - 대기	제공기관	서울특별시
관리부서명	대기정책과	관리부서 전화번호	02-2133-3665
보유근거		수집방법	
업데이트 주기	수시 (1회성 데이터)	차기 등록 예정일	
매체유형	텍스트	전체 행	1
확장자	CSV	키워드	미세먼지,대기질,초미세먼지
데이터 한계	본 측정자료는 확정 전 실시간 자료입니다. 참고용으로만 활용 가능하며, 행정 목적으로는 사용할 수 없습니다.	다운로드(바로가기)	11267
등록일	2021-09-22	수정일	2023-03-17
제공형태	공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)		
설명	서울특별시 대기질 자료(초미세먼지, 미세먼지) 입니다. 2008년 1월부터 2022년 12월 31일까지의 자료로 자치구별 시간 평균 자료(서울시 평균 자료 포함)입니다. 본 측정자료는 확정 전 실시간 자료입니다. 참고용으로만 활용 가능하며, 행정 목적으로는 사용할 수 없습니다. 자료 문의 : 대기정책과 02-2133-3665		

서울특별시_시간별 (초)미세먼지

사용 데이터 설명

- 서울특별시_시간별 (초)미세먼지 : 서울특별시 대기질 자료(초미세먼지, 미세먼지),
  2008년 1월부터 2022년 12월 31일까지의 자료로 자치구별 시간 평균 자료(서울시 평균 자료 포함) 입니다.
- 두 파일 다 csv 형식의 파일이며, 기온 , 강수량, 풍속, 습도 등의 다양한 데이터 값을 가지고 있습니다.

기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도 상관관계와 비교

- 가설 : 기상 조건이 미세먼지 및 초미세먼지 농도에 어떤 영향을 미치는지 파악

1. 온도가 높고 강수량이 많을수록 (초)미세먼지의 농도가 낮을 것이다.

2. 풍속이 높고 습도가 낮을수록 (초)미세먼지의 농도가 낮을 것이다.

3. (추가 가설) 서울특별시 내의 지역(구) 들 중 (초) 미세먼지의 농도가 높은(낮은) 곳은 어딜까?

4. (추가 가설) 연도별 (2020 ~ 2022년) 평균 (초)미세먼지의 농도가 높은 연도는 언제일까?

5. (추가 가설) 3월과 10월 그리고 7월과 12월을 비교했을 때 평균 (초)미세먼지 농도가 높은 월은 언제일까?

결측지 확인 & 데이터 통합

```
ASOS 데이터 결측치 개수:
지점              0
지점명             0
일시              0
기온(° C)          0
강수량(mm)     23291
풍속(m/s)        2
습도(%)           0
dtype: int64
서울특별시 (초)미세먼지 데이터 결측치 개수:
일시                    0
구분                    0
미세먼지(PM10)        14508
초미세먼지(PM2.5)     460389
초미세먼지(PM25)      235071
dtype: int64
서울특별시 특정월 미세먼지 데이터 결측지 개수:
일시                    0
구분                    0
미세먼지(PM10)         4832
초미세먼지(PM2.5)     155979
초미세먼지(PM25)       80130
dtype: int64
```

서울특별시_시간별 (초)미세먼지 csv 파일 문서 통합 후 하나의 파일로 저장

```
[ ] import pandas as pd

    # 첫 번째 엑셀 파일 읽기
    file1 = pd.read_csv('/content/서울시 대기질 자료 제공_2022.csv')

    # 두 번째 엑셀 파일 읽기
    file2 = pd.read_csv('/content/서울시 대기질 자료 제공_2020-2021.csv')

    # 두 파일 합치기
    merged_file = pd.concat([file1, file2], ignore_index=True)

    # 합쳐진 파일 저장하기
    merged_file.to_csv('merged_file.csv', index=False)
```

ASOS : 2020 ~ 2022년 csv 파일을 하나의 파일로 통합 후 저장

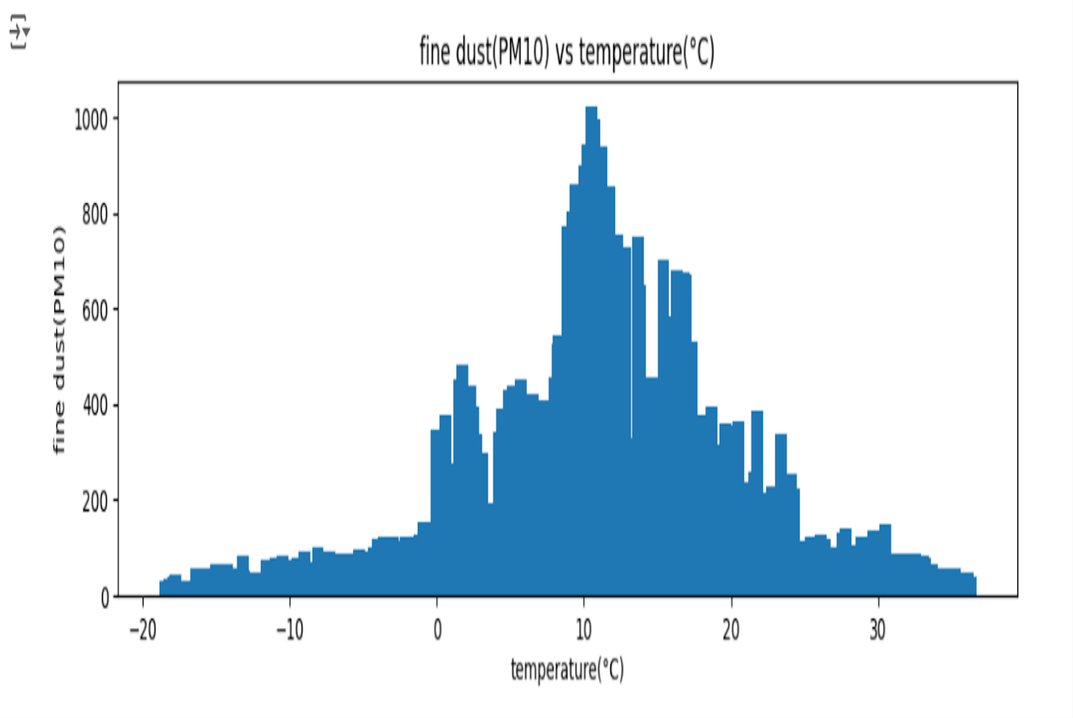
서울특별시_시간별 (초)미세먼지 csv 파일 : 3월, 7월, 10월, 12월 만 추출하여 하나의 파일로 저장

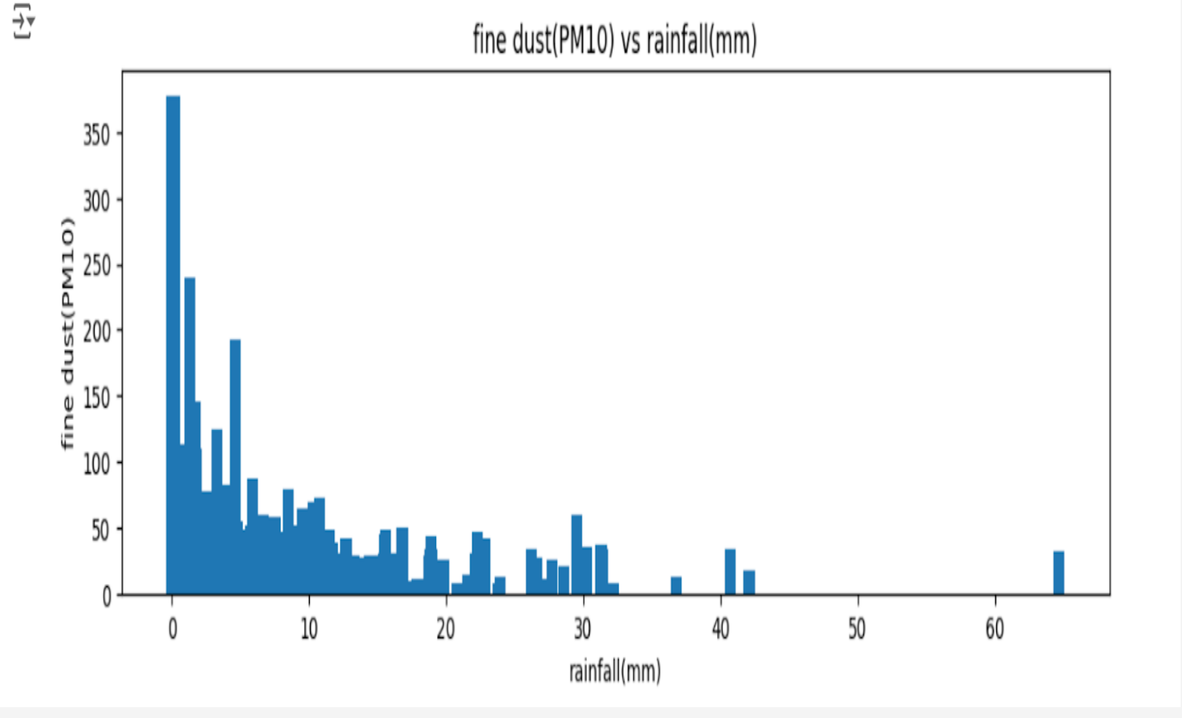
```
[ ] import csv
    from datetime import datetime

    def extract_specific_months(csv_file):
        specific_month_data = []
        with open(csv_file, 'r', encoding='utf-8') as file:
            reader = csv.DictReader(file)
            for row in reader:
                date_str = row['일시']
                date_obj = datetime.strptime(date_str, '%Y/%m/%d %H:%M')
                month = date_obj.month
                if month in [3, 7, 10, 12]:
                    specific_month_data.append(row)
        return specific_month_data

    def save_to_csv(data, file_path):
        with open(file_path, 'w', newline='', encoding='utf-8') as file:
            fieldnames = data[0].keys()
            writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=fieldnames)
            writer.writeheader()
            writer.writerows(data)

    # CSV 파일 경로
    csv_file_path = '/content/merged_file(2020-2022 all).csv'

    # 특정 월 데이터 추출
    specific_month_data = extract_specific_months(csv_file_path)

    # 결과 출력
    for data in specific_month_data:
        print(data)

    # 특정 월 데이터를 CSV 파일로 저장
    save_to_csv(specific_month_data, 'specific_month_data.csv')
```

기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 기온과 강수량에 따른 미세먼지의 농도 변화

항목

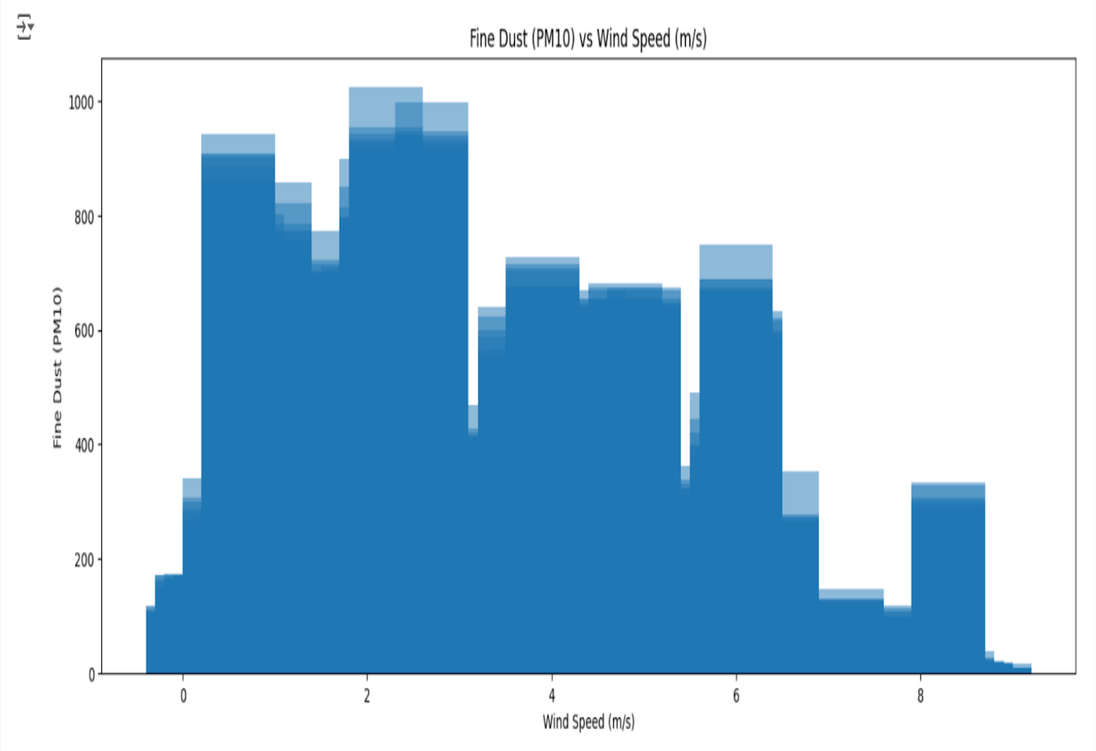


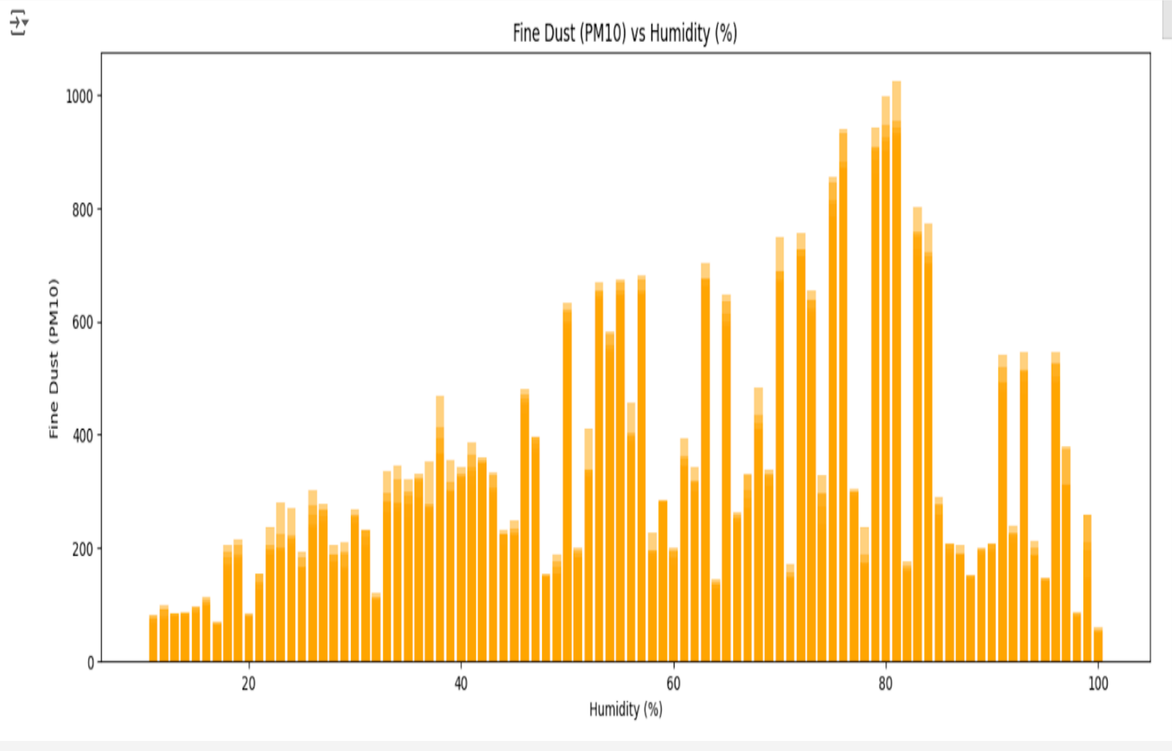


기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 풍속과 습도에 따른 미세먼지의 농도 변화

항목

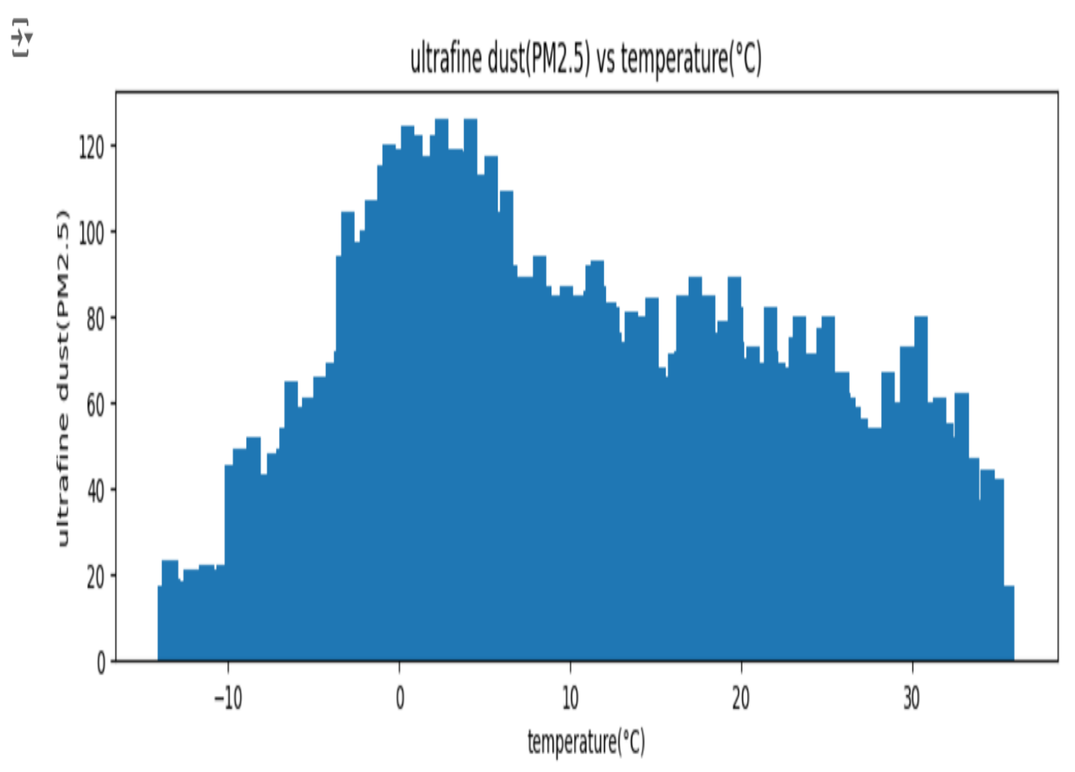


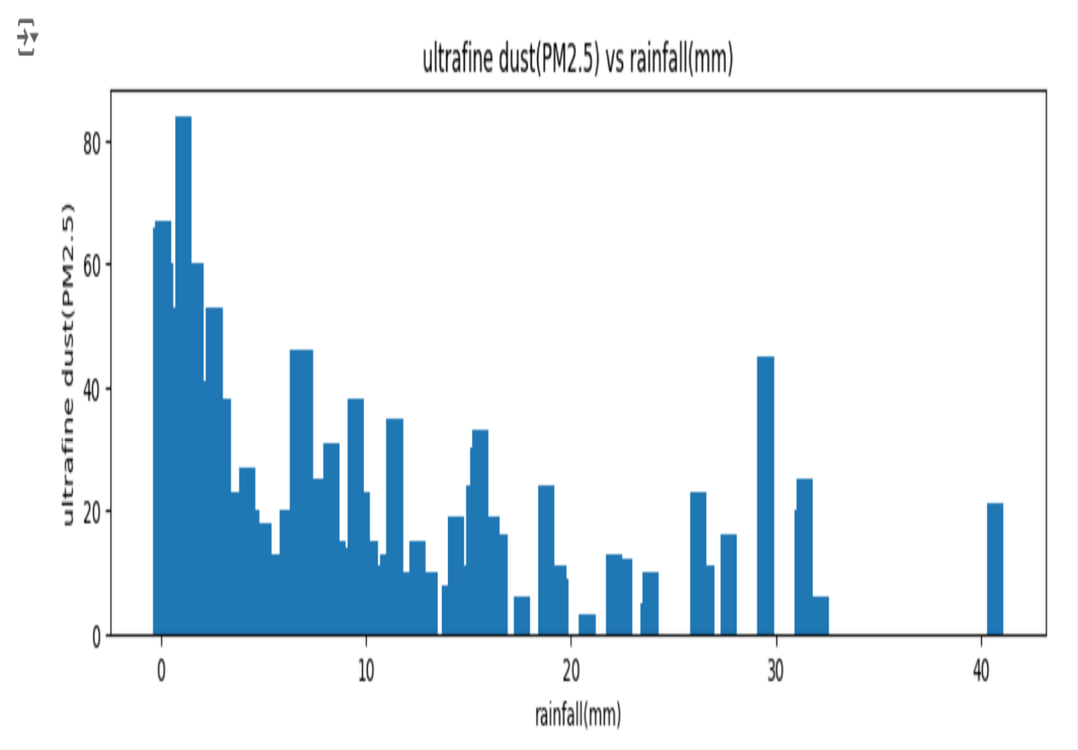


기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 기온과 강수량에 따른 초미세먼지의 농도 변화

항목

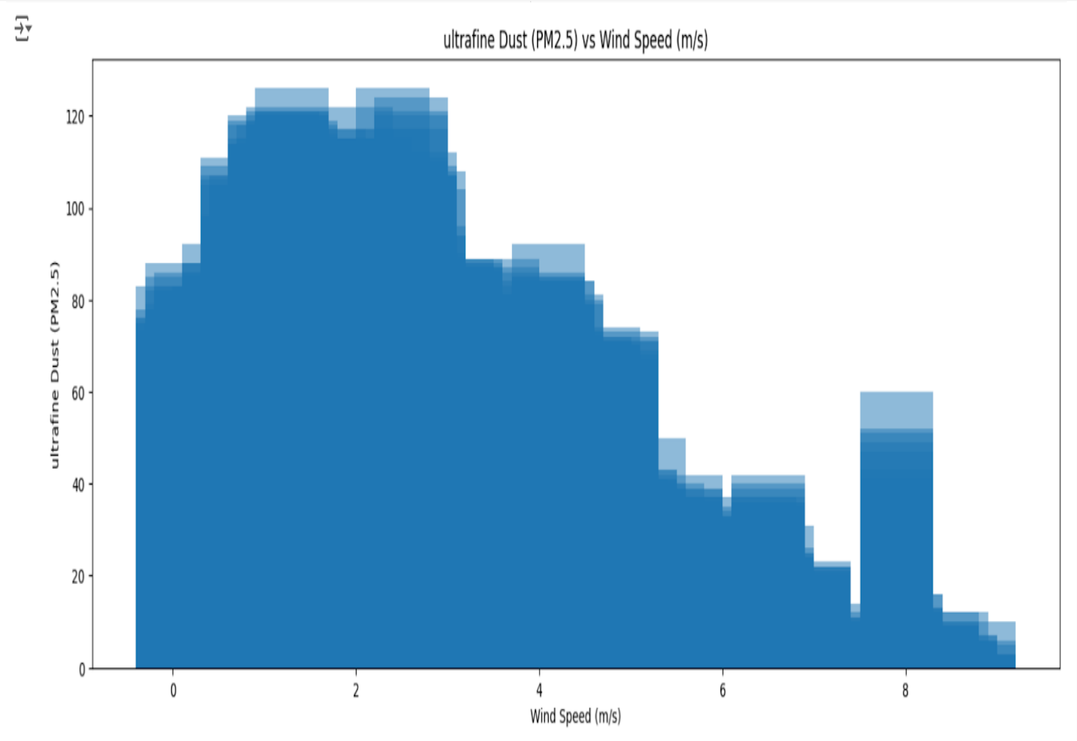


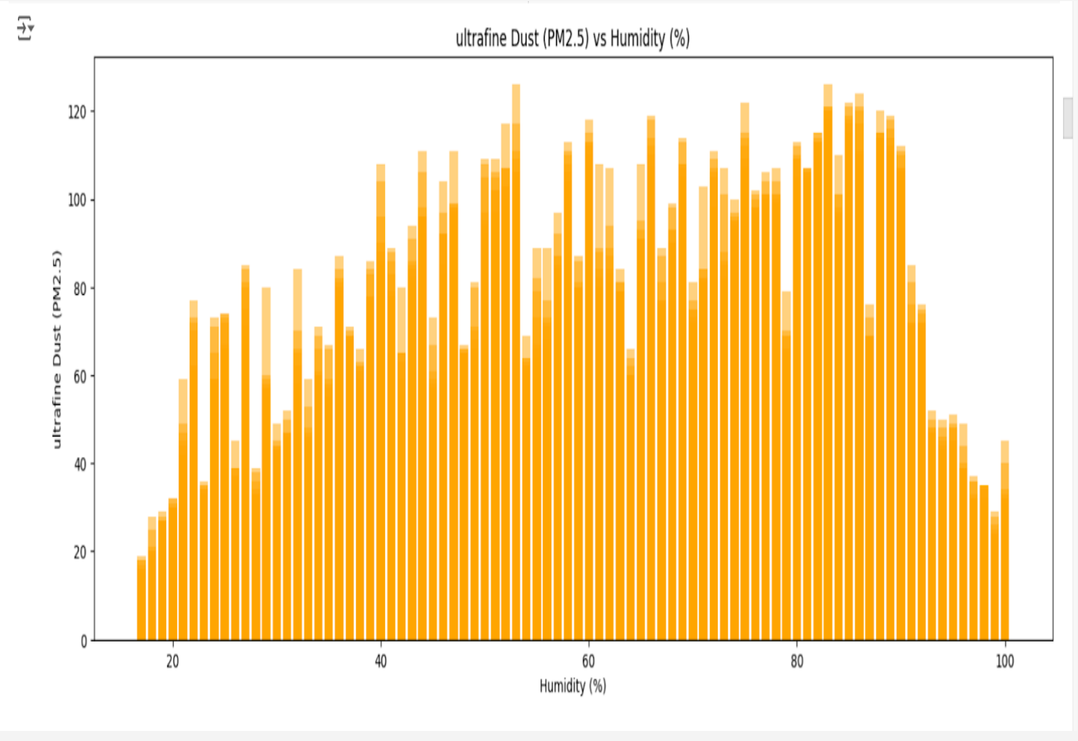


기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 풍속과 습도에 따른 초미세먼지의 농도 변화

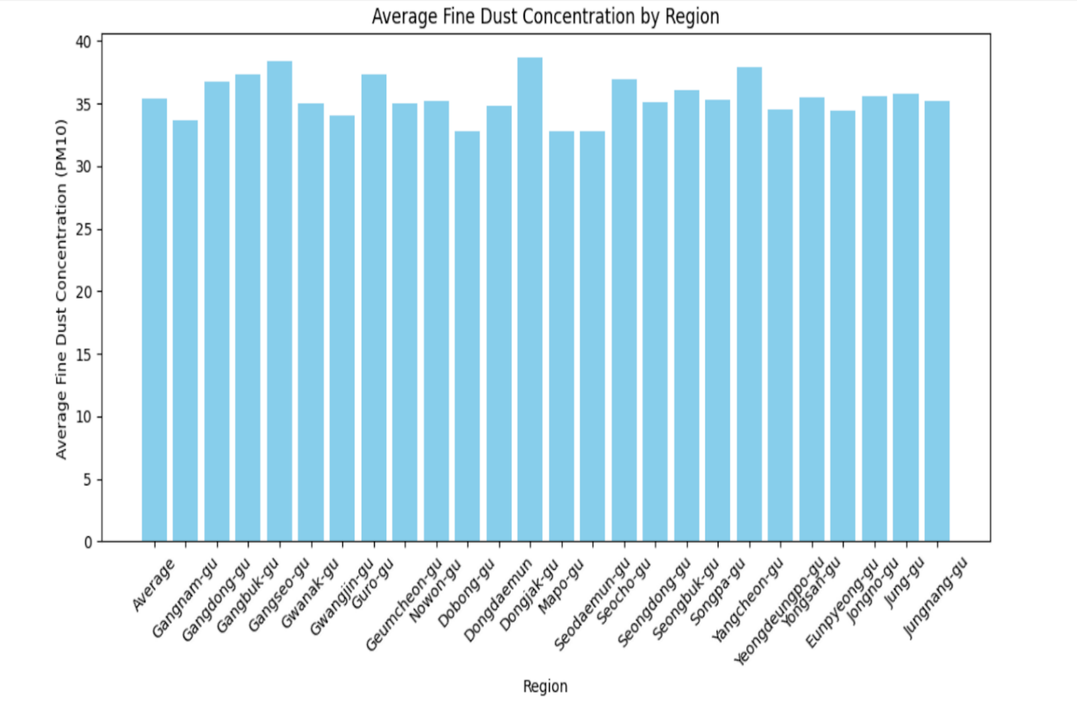
항목

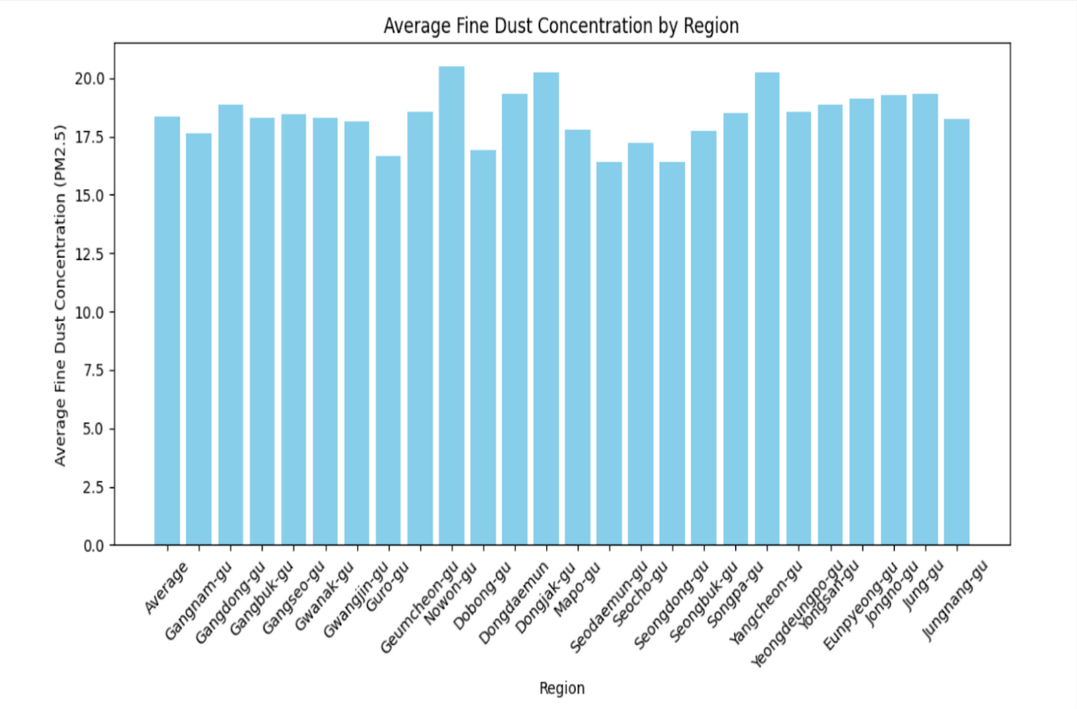




기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 자치구별 (초)미세먼지의 농도 비교

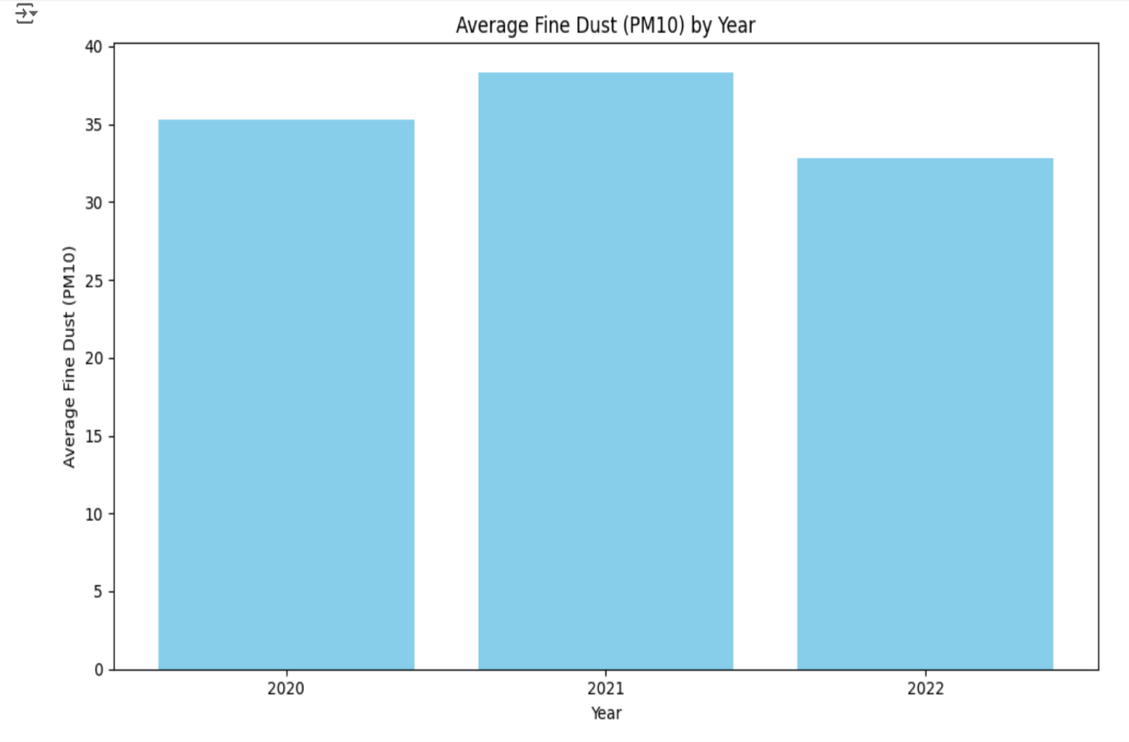


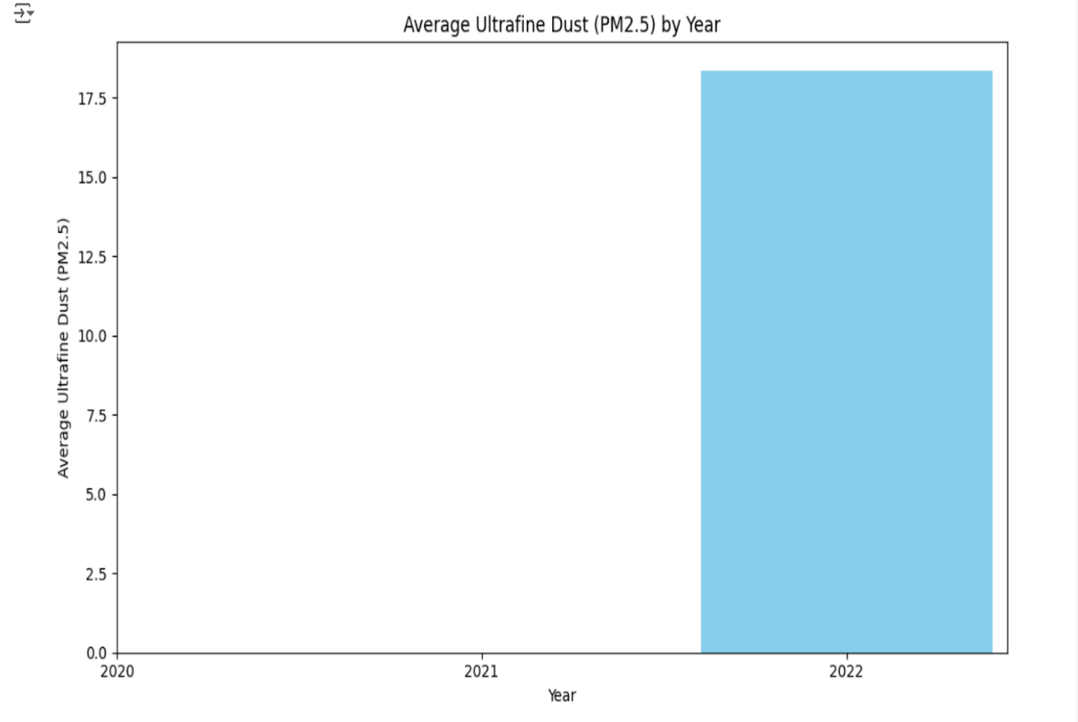


기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 연도별 (초)미세먼지의 농도 비교

항목

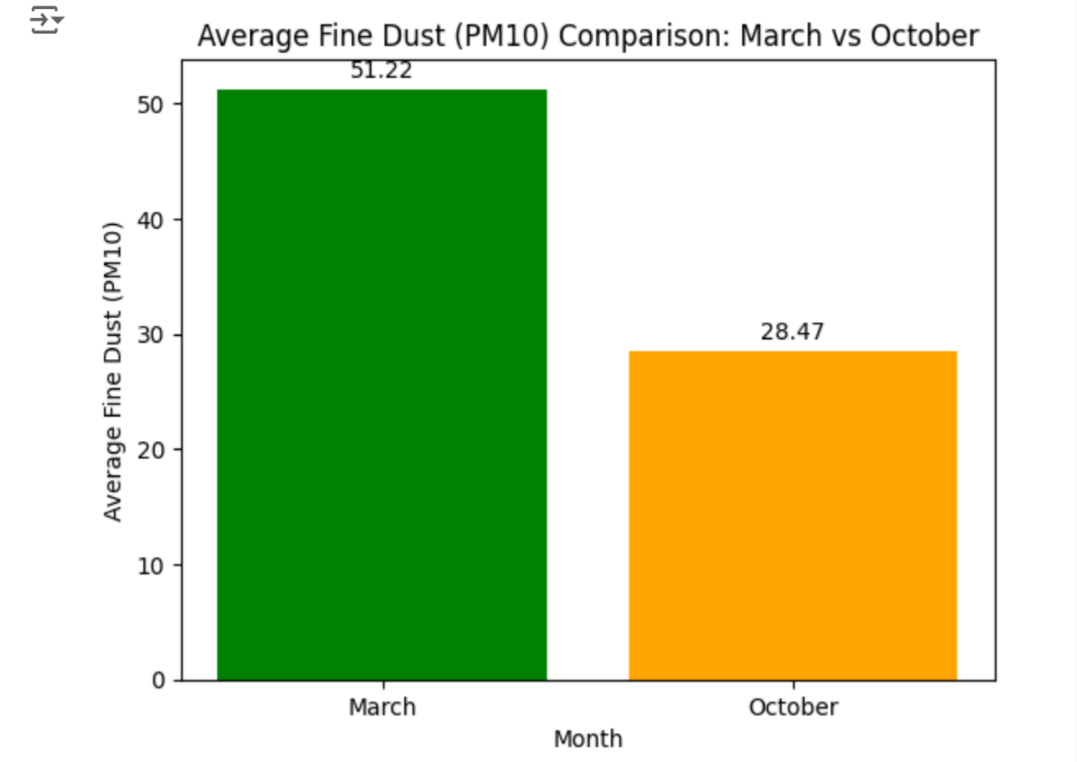


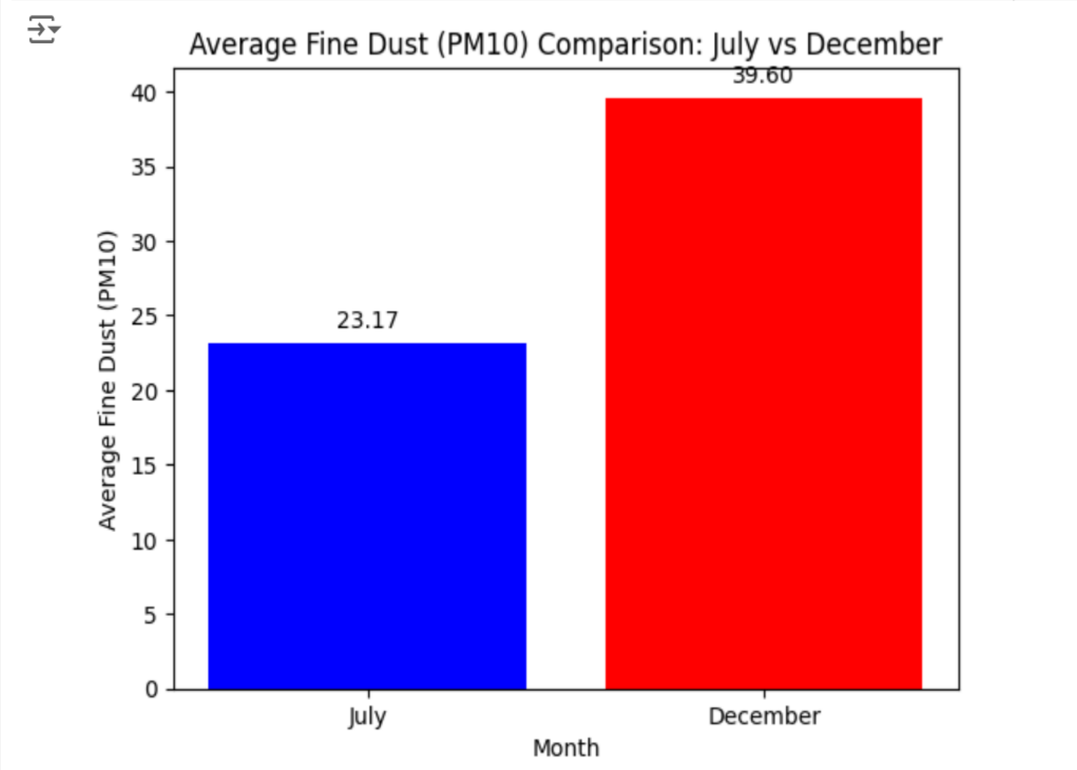


기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 3월과 10월,7월과 12월의 미세먼지의 농도 비교

항목

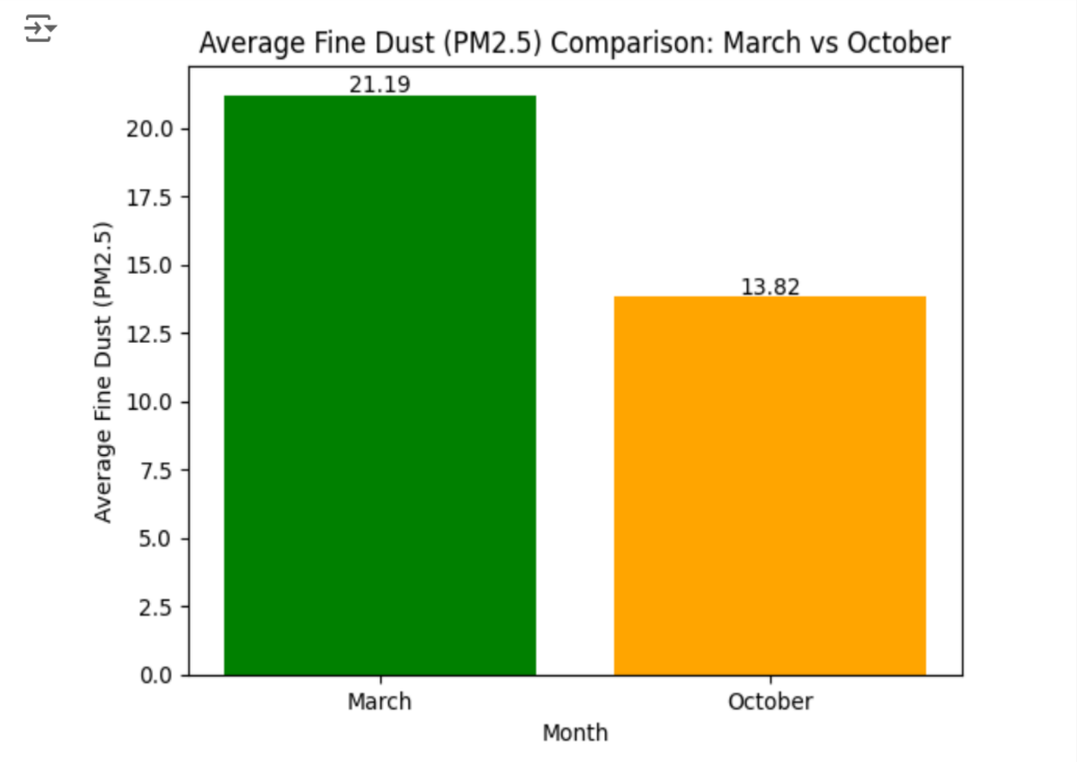


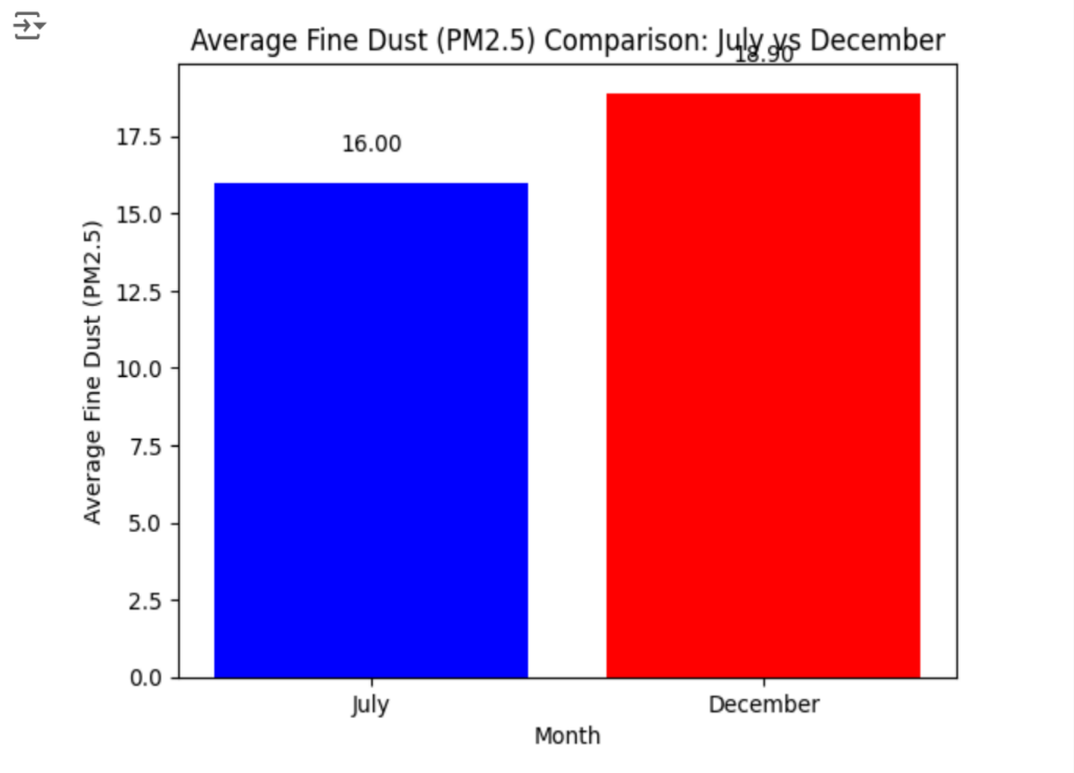


기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 3월과 10월 , 7월과 12월의 초미세먼지의 농도 비교

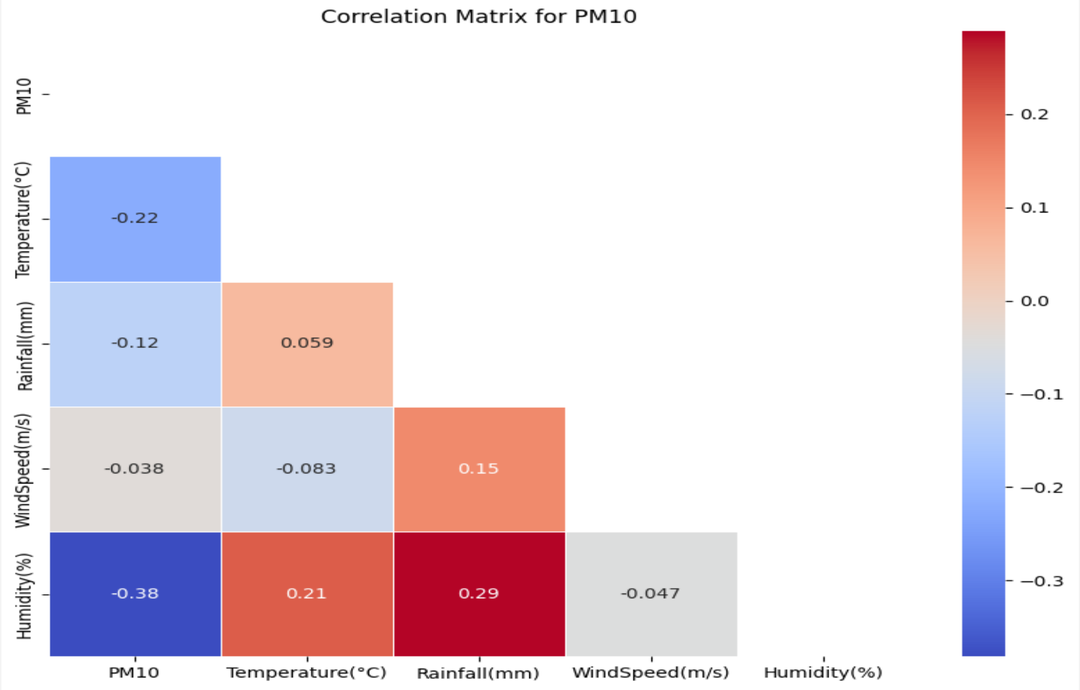
항목

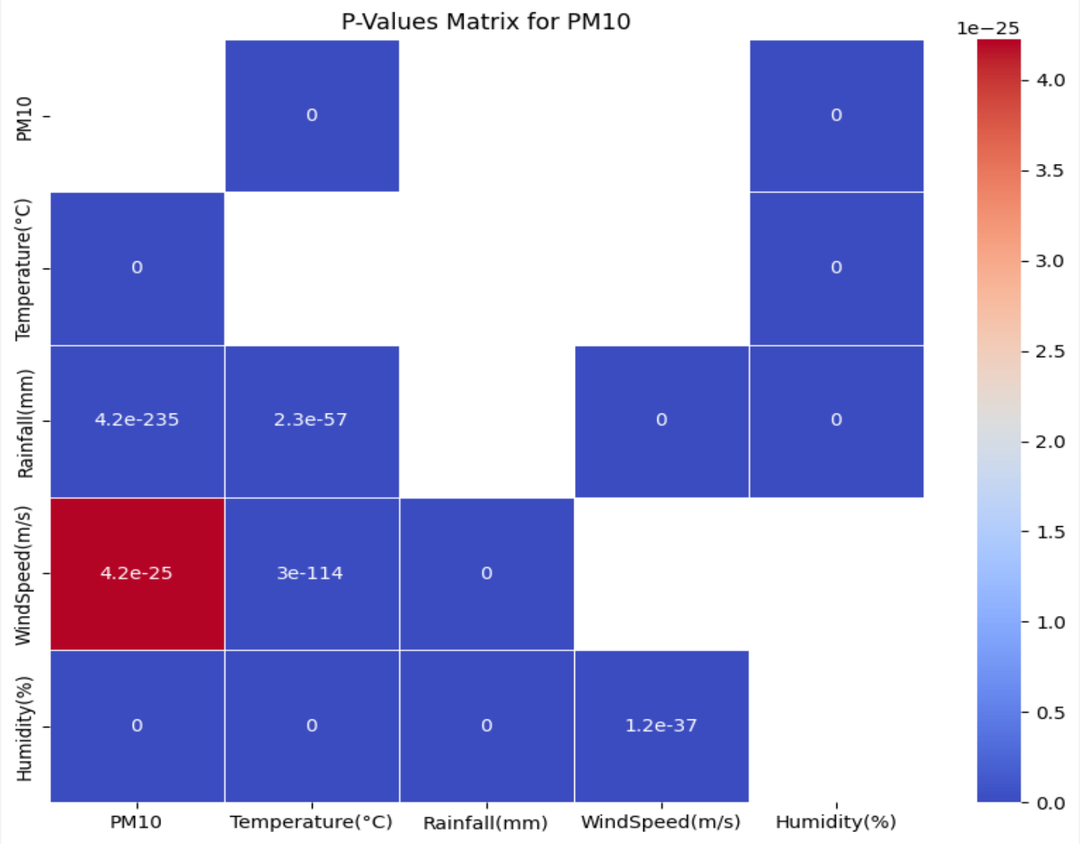




기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 미세먼지와 기상조건의 상관관계

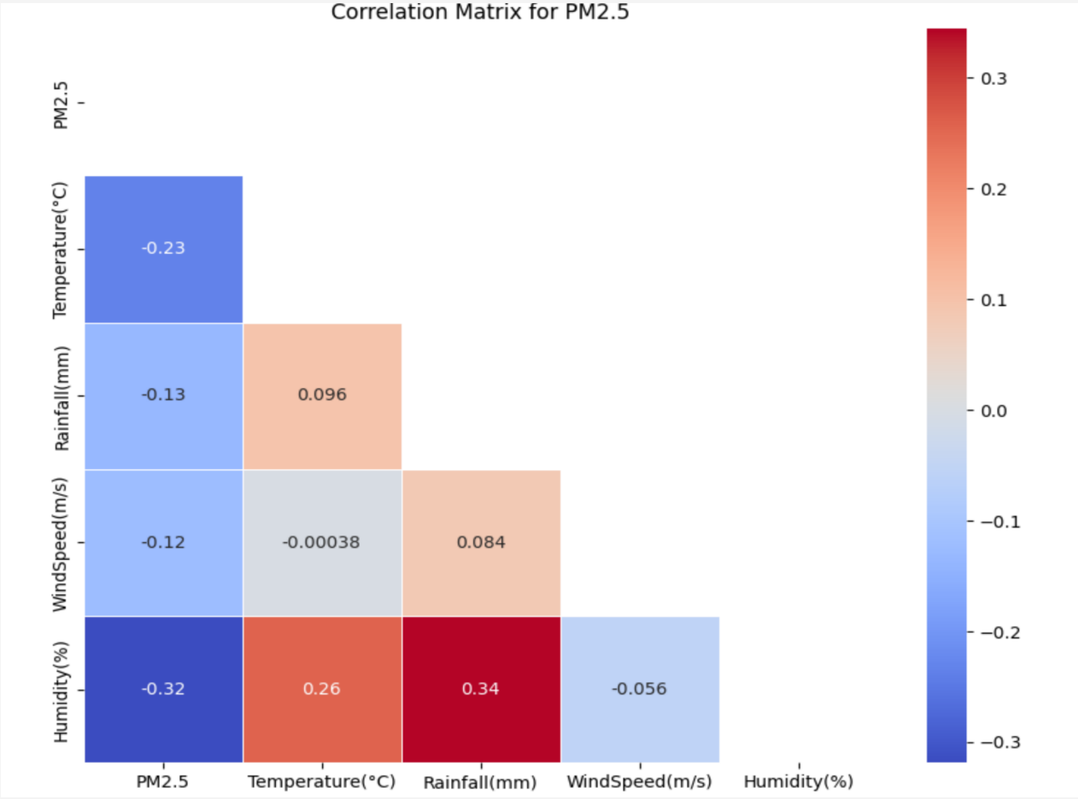


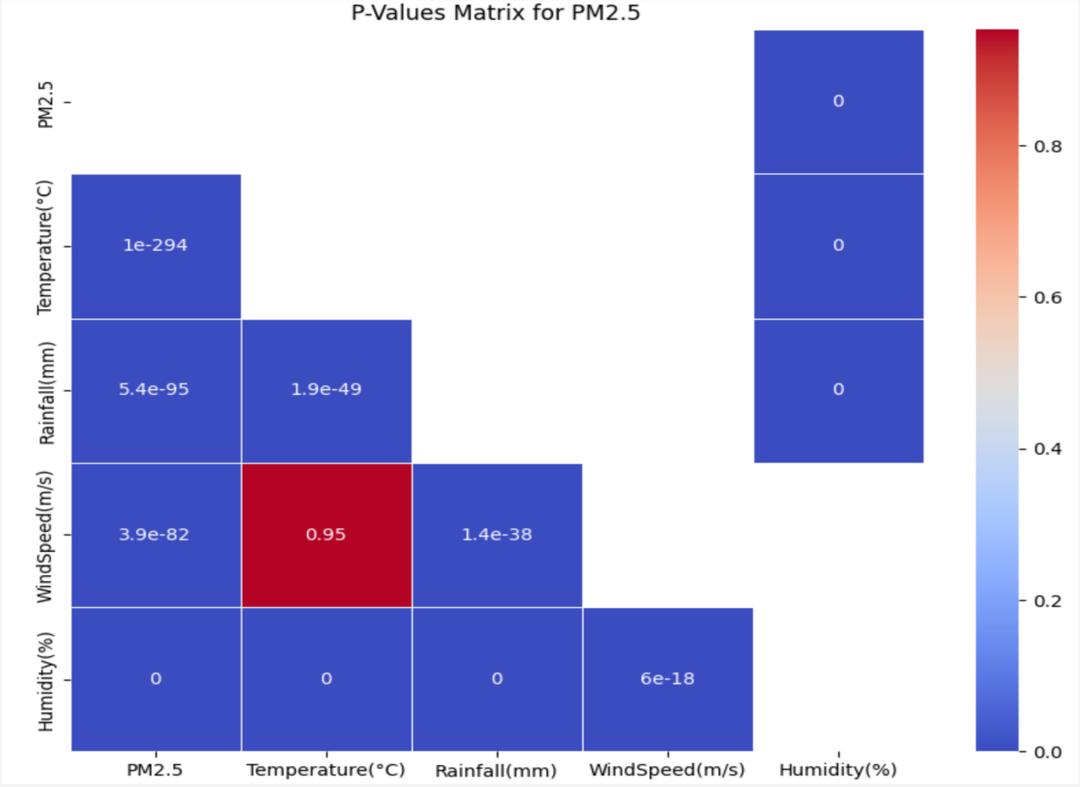


기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 초미세먼지와 기상조건의 상관관계

항목

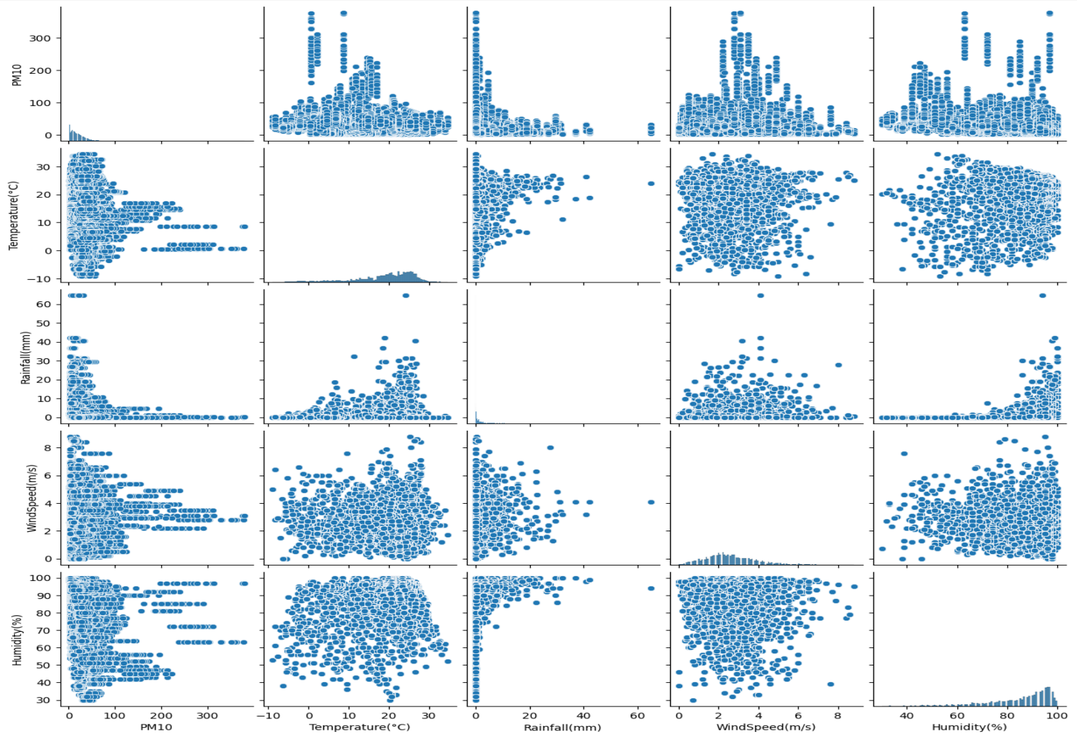




기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

- 미세먼지/초미세먼지와 기상조건의 상관관계

항목



기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

항목

- 기온, 강수량, 풍속, 습도와 같은 기상 요소들이 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 농도에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 특히, 풍속이 강할수록 미세먼지 농도가 낮아지는 경향이 있으며, 습도가 높을수록 미세먼지 농도가 증가하는 패턴이 관찰되었습니다.

- 자치구별 평균 미세먼지 농도 : 35 ug/m^3 , 높은 곳 : 동작구 , 낮은 곳 : 서대문구

- 자치구별 평균 초미세먼지 농도 : 18 ug/m^3, 높은 곳 : 노원구 , 낮은 곳 : 성동구

- 연도별 평균 미세먼지 농도 : 2021년 (높음) , 2022년 (낮음) / 연도별 평균 초미세먼지 농도 : 2022년(높음)

- 3월과 10월의 평균 미세먼지 농도 : 3월 > 10월 /평균 초미세먼지 농도 : 3월 > 10월

- 7월과 12월의 평균 미세먼지 농도 : 7월 < 12월 / 평균 초미세먼지 농도 : 7월 < 12월

기상 조건에 따른 (초)미세먼지의 농도에 대한 그래프와 설명 (요약)

미세먼지(PM10)와 기상 조건 간의 상관관계 요약!

- **온도 (Temperature): 약한 음의 상관관계 (-0.22)**
  온도가 올라갈수록 PM10 농도는 약간 감소합니다.

- **강수량 (Rainfall): 매우 약한 음의 상관관계 (-0.12)**
  강수량이 증가할수록 PM10 농도는 약간 감소합니다.

- **풍속 (WindSpeed):거의 상관관계 없음 (-0.038)**
  풍속과 PM10 농도는 거의 관련이 없습니다.

- **습도 (Humidity): 중간 정도의 음의 상관관계 (-0.38)**
  습도가 높아질수록 PM10 농도는 감소하는 경향이 있습니다.

즉, 습도와 온도가 미세먼지 농도에 가장 큰 영향을 미치며, 풍속과 강수량은 상대적으로 영향이 적습니다.

항목

초미세먼지(PM2.5)와 기상 조건 간의 상관관계 요약!

- **온도(°C): 약한 음의 상관관계 (-0.23)**
  온도가 증가할수록 PM2.5 농도가 약간 감소

- **강수량(mm): 매우 약한 음의 상관관계 (-0.13)**
  강수량이 증가할수록 PM2.5 농도가 약간 감소

- **풍속(m/s): 매우 약한 음의 상관관계 (-0.12)**
  풍속이 증가할수록 PM2.5 농도가 약간 감소

- **습도(%): 약한 음의 상관관계 (-0.32)**
  습도가 증가할수록 PM2.5 농도가 낮아짐

전체적으로 PM2.5 농도는 기상 조건과 약한 음의 상관관계를 가지며, 습도가 PM2.5 농도에 가장 큰 영향을 미칩니다.

기상 조건 & (초)미세먼지의 농도

정책적 시사점

1) 기상 조건을 고려한 미세먼지 저감 대책 마련 필요

2) 고풍속이 예상되는 날에는 미세먼지 예보를 통해 시민들에게 경각심을 제고할 수 있음

제안

1) 실시간 기상 데이터와 미세먼지 데이터를 활용한 공공 미세먼지 예보 시스템 구축

2) 기상 조건에 따른 실내외 활동 권장 지침 마련

향후 계획

1) 더 많은 기상 변수 [ex) 기압, 일사량 등] 를 포함한 분석

2) 기계 학습 모델을 통한 미세먼지 예측 정확도 향상

감사합니다!